

항공 승객 처리 기술 관련 특허 분석: 전자 탑승권, **QR** 코드, 여정 데이터 및 승객 연결 시스템

1. 서론

1.1. 보고서 목적 및 배경

본 보고서는 사용자의 요청("위의 내용과 유사한 특허가 있으면 특허제목과 특허번호를 부탁해")에 따라, 항공 승객 처리 기술과 관련된 특허를 식별하고 분석하는 것을 목적으로 합니다. 특히 전자 탑승권(e-pass), QR 코드 활용, 여정 데이터 관리, 그리고 승객 연결 또는 매칭 시스템에 중점을 둡니다. 제공된 연구 자료는 관련 기술 환경을 이해하는 기초를 제공하며, 디지털 및 모바일 탑승권으로의 전환, QR 코드의 역할, IATA BCBP(Bar Coded Boarding Pass) 표준의 중요성, 승객 데이터 처리의 과제, 그리고 관련 특허 시스템의 존재 등 핵심 주제를 포함합니다.

1.2. 보고서 범위 및 구조

본 보고서는 상기 주제와 관련된 특허, 특히 연구 자료에서 언급되거나 분석된 특허에 초점을 맞춥니다. 또한, 공유된 여정 데이터를 기반으로 승객을 연결하는 시스템에 대한 사용자의 암묵적인 질의를 다룹니다. 보고서는 다음 섹션으로 구성됩니다: 특허 환경 개요, 식별된 관련 특허, 승객 연결/매칭 기능 분석, 주요 관할권 및 추가 연구 방향, 그리고 권고 및 결론.

2. 특허 환경 개요: 승객 처리의 디지털 전환

2.1. 종이에서 디지털로의 전환

항공 여행 산업은 전통적인 종이 항공권 및 탑승권 에서 벗어나 전자 형식, 특히 스마트폰을 활용한 모바일 탑승권으로 빠르게 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 승객의 편의성 증대, 항공사의 비용 절감(종이 및 인쇄 비용 감소), 공항 운영 효율성 향상(신속한 체크인 및 탑승 절차), 그리고 환경 보호(종이 소비 감소) 등 다양한 요인에 의해 추진되고 있습니다.

2.2. 핵심 기술: QR 코드 및 BCBP 표준

이러한 디지털 전환의 핵심에는 QR(Quick Response) 코드가 있습니다. QR 코드는 스마트폰으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드로, 모바일 탑승권의 핵심적인 기계 판독 가능 형식으로 자리 잡았습니다. 국제항공운송협회(IATA)의 바코드 탑승권(BCBP) 표준, 특히 Resolution 792는 이러한 QR 코드 또는 기타 2D 바코드에 포함될 데이터의 구조와 내용을 정의하는 기초를 제공합니다. 이 표준은 승객 이름, 항공편 번호, 날짜, 좌석 번호, 출발지/목적지 공항 코드 등 필수 정보를 표준화하여 전 세계 공항과 항공사 간의 상호 운용성을 보장합니다. BCBP 표준은 지속적으로 개정되어 왔으며(예: 버전 5, 버전 6, 버전 7,

버전 8), 이는 기술 발전에 따른 새로운 요구사항을 반영합니다.

2.3. 특허 동향

특허 활동은 이러한 기술적 변화를 밀접하게 따라가고 있습니다. 주요 특허 동향은 다음과 같습니다:

- 전자 탑승권 생성 및 전달: 여행 서류 스캔(OCR 또는 무선 통신) 또는 모바일 앱을 통해 전자 탑승권을 생성하고 승객의 모바일 기기로 전달하는 방법.
- QR 코드/BCBP 데이터 처리: 공항 내 다양한 지점(보안 검색대, 탑승 게이트 등)에서 QR 코드 또는 BCBP 데이터를 스캔하고 검증하는 시스템 및 장치.
- 모바일 통합: 항공사 모바일 앱이나 스마트폰의 디지털 지갑(Apple Wallet, Google Wallet 등)에 탑승권을 저장하고 관리하는 기능.
- 부가 서비스 연동: BCBP 데이터를 활용하여 라운지 이용, 자동 수하물 위탁, 신원 확인 등 부가 서비스를 제공하는 시스템.
- 보안 강화: 위변조 방지, 무단 접근 차단 등 전자 탑승권 데이터의 보안을 강화하는 기술 (예: 암호화, 보안 데이터 필드 활용).

2.4. 표준화와 혁신의 관계

IATA BCBP 표준과 같은 기술 표준의 존재는 혁신을 저해하는 제약으로 보일 수 있지만, 실제로는 항공 승객 처리 분야, 특히 모바일 탑승권 관련 기술 개발 및 특허 출원을 촉진하는 역할을 해왔습니다. BCBP 표준은 항공사, 공항, 기술 공급업체 간에 통용될 수 있는 공통의 데이터 언어(승객 정보, 항공편 정보 등)를 제공했습니다. 이러한 데이터 형식의 표준화는 상호 운용성을 확보하게 하여, 다양한 주체들이 호환 가능한 솔루션(모바일 앱, 스캐너, 백엔드 시스템 등)을 개발하고 도입할 수 있는 기반을 마련했습니다. 결과적으로, 특허 활동은 개별적이고 호환되지 않는 데이터 형식을 개발하는 대신, 이 표준화된 데이터를 어떻게 효율적으로 생성, 전달, 보호하고 부가 가치를 창출하며 활용할 것인가에 집중하게 되었습니다. 또한, BCBP 표준 자체가 계속해서 진화하면서(예: 'Fast Track' 필드 추가), 새로운 기능과 관련된 기술적 개선 및 특허 확보의 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.

2.5. 편의성과 보안/프라이버시의 균형

디지털 탑승권을 통해 원활하고 편리한 여행 경험을 제공하려는 노력은 필연적으로 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 새로운 과제를 제기합니다. 모바일 탑승권에는 승객의 이름, 연락처, 항공편 세부 정보, 상용 고객 번호 등 민감한 개인 정보와 여행 정보가 다량 포함되어 있습니다. 이러한 정보를 편의성을 위해 공항 내 여러 지점에서 쉽게 스캔할 수 있도록 하는 것은 잠재적으로 데이터 노출 위험을 증가시킬 수 있습니다. 데이터의 오용이나 제3자에 의한 무단 접근 가능성에 대한 우려는 타당하며, 이는 특허 시스템 내에서 보안 기능을 강화하려는 혁신을 촉진하는 요인이 됩니다. 예를 들어, 데이터 암호화, 보안 요소 활용, 또는 생체 인식 기술과의 연동 등이 고려될 수 있습니다(비록 생체 인식은 때때로 별도의 매체로 간주되기도 합니다). 더불어, 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 강화된 데이터 보호 법규는 시스템 설계 및 관련 특허 전략 수립에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

3. 식별된 관련 특허

본 섹션에서는 사용자의 요청에 따라, 연구 자료 검토 과정에서 식별된 항공 승객 처리 기술 관련 주요 특허들을 제시합니다. 이 목록은 제공된 자료를 기반으로 하며, 해당 분야의 모든

특허를 망라하는 것은 아니지만 핵심적인 사례들을 보여줍니다. 각 특허의 제목과 번호, 그리고 간략한 관련성 요약은 통해 사용자가 관심 있는 특허를 신속하게 파악하고 추가적인 심층 조사를 진행할 수 있도록 구성했습니다.

표 1: 항공 승객 처리 관련 식별된 특허

특허 번호	특허 제목	양수인 (Assignee)	날짜 (Filing/Grant/Pub.)	간략한 관련성 요약	참조 자료
US9152930B2	System and method for expedited international flight online check-in using captured travel document information	United Airlines Inc.	Grant: 2015-10-06	여행 서류 정보(OCR/무선) 캡처를 통한 전자 탑승권 발급, 동일 여정 내 복수 승객 체크인 언급.	
US20010016825A1	Electronic reservation and validation system	Individual	Pub: 2001-08-23	ID 카드 및 ATM/리더기를 사용하여 종이 티켓을 대체하는 초기 전자 검증 시스템 개념.	
US20190354902	Airline departure control system	Amadeus S.A.S.	Pub: 2019-11-21	중앙/로컬 출발 통제 시스템(DCS) 아키텍처, 검증/백업을 위한 승객 데이터 메시지 전송.	
WO2003065257A2	Passenger check-in and monitoring system	BAE Systems PLC	Pub: 2003-08-07	중앙 데이터베이스와 연결된 티켓/카드 상의 RF 태그를 이용한 승객 체크인/모니터링, 수하물 연관.	
US6158658	System and method for matching passengers and their baggage	Lockheed Martin Corp.	Grant: 2000-12-12	보안 강화를 위한 이미지 및 코드를 이용한 승객-수하물 매칭 시스템.	
US2008001010	Reconstructing	ITA Software,	Pub:	구매된 티켓	

특허 번호	특허 제목	양수인 (Assignee)	날짜 (Filing/Grant/Public.)	간략한 관련성 요약	참조 자료
2A1	historical record	Inc. (Google)	2008-01-10	정보와 일치하는 정보를 가진 기록(운임/규칙)을 사용하여 과거 티켓 기록 재구성.	
US20110071864A1	System and method for settling the payment of a travel e-ticket	Amadeus S.A.S.	Pub: 2011-03-24	탑승 시점까지 전자 항공권 결제를 지연하는 시스템 (Pay-as-you-board 개념).	
US10943197	Flight number optimization system	Southwest Airlines Co.	Grant: 2021-03-09	항공편 번호 할당 최적화 시스템 (탑승권 데이터와 간접적 관련).	
US6698653	Passenger identification and validation system	Unisys Corp.	Grant: 2004-03-02	얼굴 데이터와 함께 칩에 탑승권/수하물 태그 정보를 저장하는 것을 언급.	
US20030164400A1	Ticketing system	BAE Systems PLC	Pub: 2003-09-04	스캔/검증을 위해 광학 코드(바코드)로 표시하기 위해 모바일 스테이션으로 티켓 데이터를 전송하는 발권 시스템.	
US20130054279A1	Seating arrangement	Contour Aerospace Ltd.	Pub: 2013-02-28	좌석 배열 업그레이드 관련, 다인용 공간 예약 시 좌석 수보다 적은 탑승권이 발급될 수 있음을 언급.	
US8775223B2	Method and system for	Halavais Richard A.	Grant: 2014-07-08	온라인 이벤트 발권/예약 관련	

특허 번호	특허 제목	양수인 (Assignee)	날짜 (Filing/Grant/Public.)	간략한 관련성 요약	참조 자료
	electronic ticketing and ticket validation			(선행 기술/관련 기술로 언급).	

3.1. 주요 특허 상세 설명

- US9152930B2** : 이 특허는 특히 국제선 항공편의 온라인 체크인 절차를 간소화하는 데 중점을 둡니다. 핵심 기술은 여권이나 비자와 같은 여행 서류 정보를 광학 문자 인식(OCR) 또는 무선 통신(예: NFC)을 통해 캡처하고, 이 정보를 해당 항공편의 등록된 승객 목록과 비교하여 승객의 탑승 자격을 확인한 후, 전자 탑승권을 승객의 네트워크 지원 장치(예: 스마트폰)로 발급하는 것입니다. 주목할 점은, 하나의 예약(PNR)에 포함된 여러 승객을 체크인 과정에서 선택하여 함께 처리할 수 있는 기능을 언급하고 있다는 것입니다. 이는 전자 탑승권 발급과 국제 여행 서류 확인 절차를 통합했다는 점에서 중요한 의미를 가집니다.
- US20190354902** : 이 특허 출원은 중앙 집중식 출발 통제 시스템(DCS)과 공항별 로컬 출발 통제 시스템 간의 데이터 처리 아키텍처를 설명합니다. 승객이 체크인하면 중앙 DCS에서 해당 승객의 데이터 메시지(탑승 검증에 필요한 정보 포함)가 생성되어 해당 항공편이 출발하는 공항의 로컬 DCS로 전송됩니다. 로컬 DCS는 이 데이터를 저장하여, 중앙 시스템에 장애가 발생하더라도 해당 항공편의 운영을 지속할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템의 주된 목적은 데이터 중복성을 확보하고 운영 연속성을 보장하는 것이며, 메시지 내에 포함된 동일한 항공편 번호나 날짜 정보를 이용하여 서로 다른 승객들을 명시적으로 '연결'하는 기능보다는 데이터 관리 및 백업에 초점을 맞추고 있습니다.
- US6158658** : 이 특허는 승객과 그들의 위탁 수하물을 연결하여 항공 보안을 강화하는 시스템을 다룹니다. 시스템은 체크인 시 승객의 이미지와 수하물 이미지를 캡처하고, 이를 고유 식별자와 함께 데이터베이스에 저장하며, 이 정보를 포함하는 코드를 탑승권과 수하물 태그에 인쇄합니다. 탑승 게이트에서 탑승권의 코드를 스캔하여 승객의 신원을 확인하고(저장된 이미지와 대조), 실제 탑승한 승객 목록을 생성합니다. 이 목록을 수하물을 위탁한 승객 목록과 비교하여, 수하물만 보내고 탑승하지 않은 승객을 식별합니다. 식별된 미탑승 승객의 수하물 정보를 이용하여 해당 수하물을 찾아 항공기에서 제거하거나 검사하는 절차를 가능하게 합니다. 이 특허의 핵심 목표는 승객 없는 수하물의 운송을 방지하는 것입니다.
- WO2003065257A2** : 이 특허는 바코드 대신 무선 주파수(RF) 태그를 사용하여 승객 체크인 및 모니터링 시스템을 구현하는 방법을 제안합니다. 승객의 티켓이나 신분증에 부착된 RF 태그에는 여행 및 승객 정보가 저장되어 있으며, 공항 내 여러 위치에 설치된 안테나를 통해 중앙 데이터 저장 장치와 정보를 교환합니다. 이를 통해 승객의 공항 내 실시간 위치 추적이 가능하며, 수하물 태그와 승객 태그 정보를 비교하여 수하물을 특정 승객 또는 그룹(예: 가족)과 연관시킬 수 있습니다. 이는 광학 스캔 방식과 다른 접근 방식을 보여주며, 실시간 추적 및 그룹 연관 가능성을 제시합니다.
- US20030164400A1** : 이 특허는 발권 시스템이 티켓 정보(예: PNR 코드)를 승객의 모바일 기기(mobile station)로 전송하는 방법을 설명합니다. 모바일 기기는 수신된 데이터를 화면에 광학 코드(예: 바코드) 형태로 표시하고, 공항 체크인 또는 탑승 절차에서 이 코드를 광학 코드 리더기로 스캔하여 중앙 컴퓨터 시스템에 저장된 정보와 비교함으로써 티켓을 검증합니다. 이는 RF 태그 방식과 달리, 모바일 기기의 디스플레이를 활용하여 기존의 광학 스캔 인프라와 호환될 수 있는 전자 티켓 구현 방식을 보여줍니다.

4. 특허에서의 승객 연결/매칭 기능 분석

4.1. 서론

사용자의 질의는 단순히 개별 승객 처리 기술을 넘어, 동일한 항공편 정보를 공유하는 여러 승객들을 시스템적으로 연결하거나 그룹화하는 기술에 대한 특허 존재 여부를 암시합니다. 본 섹션에서는 식별된 특허들 및 관련 설명을 종합하여, 현재 특허 환경에서 승객 연결 및 매칭 기능이 어떻게 다루어지고 있는지 분석합니다.

4.2. 특허에서 발견된 연결/매칭 유형

분석 결과, 특허 문헌에서는 다음과 같은 유형의 승객 데이터 연결 및 매칭 기능이 주로 나타납니다:

- **개인 확인 (Individual Verification):** 가장 기본적인 형태로, 특정 승객을 그들의 유효한 예약 정보 및 여행 서류(여권, 비자 등)와 연결하는 것입니다. 이는 전자 탑승권 발급의 핵심 단계로, **US9152930B2** 와 같은 특허에서 잘 나타납니다. 시스템은 제시된 서류나 정보를 통해 해당 승객이 특정 항공편의 유효한 승객 목록에 포함되어 있는지 확인합니다.
- **그룹 체크인 (Single Booking):** 동일한 예약 번호(PNR)를 공유하는 여러 승객을 체크인 과정에서 함께 처리하는 기능입니다. **US9152930B2**는 검색된 예약 정보에서 여러 승객을 선택하여 체크인을 진행하는 시나리오를 언급합니다. 이는 이미 단일 예약으로 묶여 있는 승객들을 시스템적으로 연결하는 것입니다.
- **승객-수하물 매칭 (Passenger-Baggage Matching):** 주로 보안 목적으로, 특정 승객과 그들이 위탁한 수하물을 연결하는 기술입니다. **US6158658** 는 고유 식별자(이미지 포함 가능)를 사용하여 이를 구현하는 대표적인 예입니다. **WO2003065257A2** 역시 RF 태그를 이용하여 수하물과 승객(또는 가족과 같은 그룹)을 연관시키는 가능성을 다룹니다. 이 기능의 주된 목표는 승객 없이 수하물만 운송되는 것을 방지하는 것입니다.
- **시스템 운영을 위한 데이터 집계 (Data Aggregation for System Operation):** **US20190354902** 에서 설명된 출발 통제 시스템(DCS)과 같이, 특정 항공편에 탑승하는 모든 승객의 데이터를 로컬 시스템에 집계하여 저장하는 경우입니다. 이는 운영상의 목적(예: 탑승 확인, 시스템 장애 시 백업)을 위해 데이터를 항공편 단위로 암묵적으로 그룹화하지만, 시스템이 능동적으로 서로 다른 승객 기록 간의 데이터를 비교하여 '연결'을 설정하는 기능과는 차이가 있습니다.

4.3. 격차: 개별 예약을 공유 여정 기준으로 연결하는 기술

분석된 특허들을 면밀히 검토한 결과, 현재까지 서로 다른 예약(PNR)에 속한 승객들을 오직 공유된 여정 정보(동일한 항공편 번호, 날짜, 출발지, 목적지)만을 기준으로 능동적으로 식별하고 연결하는 시스템에 명확하게 초점을 맞춘 특허는 두드러지게 나타나지 않았습니다. 물론, **IATA BCBP** 표준에 따라 탑승권 **QR** 코드에는 이러한 연결에 필요한 핵심 데이터 필드(항공편 번호, 날짜, 출발지/목적지 공항 코드 등)가 포함되어 있습니다. 이론적으로는 이러한 데이터를 처리하는 시스템이라면 서로 다른 승객 기록 간의 비교를 통해 동일 여정 승객을 식별할 수 있습니다. 그러나, 제공된 연구 자료 내에서 분석된 특허들은 주로 개별 승객의 자격 확인, 단일 예약 내 그룹 처리, 또는 승객과 수하물 간의 연결이라는 구체적인 문제 해결에 집중하는 경향을 보입니다. 즉, 여러 승객의 **BCBP** 데이터를 스캔하고 처리하는 시스템 자체는 특허의 대상이 될 수 있지만, 그 데이터를 활용하여 '별개의 예약에 속한 승객들을 동일

여정 기준으로 연결'하는 특정 로직이나 알고리즘이 해당 특허의 핵심 청구항으로 명시된 경우는 확인되지 않았습니다.

4.4. 특허 동향의 배경: 운영 요구 및 보안 규정

특허 문헌에서 주로 발견되는 승객 연결/매칭 유형(개인 확인, 수하물 매칭, 단일 예약 그룹 처리)은 항공 산업의 핵심적인 운영 요구사항과 강화되는 보안 규정을 직접적으로 반영합니다. 항공사는 승객이 유효한 티켓을 소지하고 여행 서류가 적합한지 확인해야 하며, 대부분의 국가에서는 보안상의 이유로 승객과 위탁 수하물의 일치를 요구합니다. 또한, 가족이나 단체 여행객과 같이 함께 예약한 승객 그룹을 효율적으로 처리하는 것은 원활한 공항 운영에 필수적입니다. 이러한 문제들은 항공사와 공항 운영에 있어 즉각적이고 우선순위가 높은 과제들이며, 따라서 관련 기술 개발과 특허 확보를 촉진하는 주요 동력이 됩니다. 반면, 서로 관련 없는 승객들을 단순히 동일한 항공편을 이용한다는 이유만으로 연결하는 기능은 상대적으로 우선순위가 낮거나, 특허가 아닌 내부적인 데이터 분석 또는 운영 절차를 통해 해결될 수 있는 문제일 수 있습니다. 또는, 해당 기술에 대한 특허가 존재하지만 이번 연구 범위 내의 자료에서는 발견되지 않았을 가능성도 배제할 수 없습니다.

4.5. 잠재적 연결 기능의 내재 가능성

주목할 점은, BCBP 데이터를 스캔하고 처리하는 시스템들은 그 기능이 명시적으로 특허되지 않았더라도, 동일 항공편 승객을 연결하는 데 필요한 원시 데이터를 본질적으로 수집하고 있다는 것입니다. 모든 BCBP 스캔 과정에서 항공편 번호, 날짜, 출발지, 목적지와 같은 핵심 여정 정보가 시스템으로 입력됩니다. 보안 검색이나 탑승 확인 등 다양한 목적으로 이러한 스캔 데이터를 중앙 시스템에서 집계한다면, 해당 시스템은 자연스럽게 동일한 항공편 정보를 가진 다수 승객의 기록을 보유하게 됩니다. 비록 US6158658 (수하물 매칭)이나 US20190354902 (DCS 운영) 같은 특허들이 다른 특정 기능에 초점을 맞추고 있다 하더라도, 그 기반이 되는 데이터 구조 자체는 후속적인 데이터 처리나 분석을 통해 여정 기반의 승객 연결을 가능하게 할 잠재력을 내포하고 있습니다. 이는 해당 연결 기능 자체가 핵심 발명으로 특허되지 않았더라도, 기존에 구축된 데이터 인프라를 활용하여 향후 새로운 서비스 개발이나 분석이 이루어질 수 있음을 시사합니다.

5. 주요 관할권 및 추가 연구 방향

5.1. 식별된 주요 특허 관할권

연구 자료 분석 결과, 항공 승객 처리 기술과 관련된 특허 활동은 다음과 같은 주요 관할권에서 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다:

- 대한민국 (KIPO): 사용자의 질의가 한국어로 작성되었고, 한국지식재산권정보서비스(KIPRIS)가 특허 상태 확인 등을 위한 무료 검색 서비스로 언급된 점 에서 한국 시장의 중요성을 엿볼 수 있습니다. 특히, 제품에 부착된 QR 코드를 통해 KIPRIS 정보에 접근하는 방안이 제시되기도 했습니다. 또한, 미국 특허청(USPTO)과 한국 특허청(KIPO) 간에는 세계지식재산기구(WIPO)의 디지털접근서비스(DAS)를 통한 우선권 서류 교환(PDX) 프로그램이 운영되고 있으며, 이는 양국 간 특허 출원 시 우선권 주장을 위해 특정 접근 코드 제공이 필요함을 의미합니다.
- 미국 (USPTO): 본 보고서에서 식별된 주요 특허 중 상당수가 미국 특허입니다. USPTO 역시 WIPO DAS를 통한 우선권 서류 교환에 적극적으로 참여하고 있습니다. 미국

특허법은 발명의 범위를 명확히 정의하는 청구항의 중요성을 강조하며, 국제 출원과 관련된 특별 요건도 규정하고 있습니다.

- 세계지식재산기구 (WIPO): WIPO는 특허협력조약(PCT) 시스템을 통해 국제 특허 출원 절차를 관리하며, 디지털접근서비스(DAS)를 통해 USPTO, KIPO 등 참여 회원국 특허청 간의 우선권 서류 전자 교환을 지원하는 핵심적인 역할을 합니다. WIPO는 또한 ePCT, PATENTSCOPE 등 다양한 온라인 서비스와 데이터베이스를 제공하여 특허 정보 접근 및 관리를 용이하게 합니다. 연구 자료에서는 WO 국제 공개 번호를 가진 특허(WO2003065257A2)도 발견되었습니다.
- 유럽 (EPO): 유럽 특허청(EPO)은 특허 통계 관련 자료에서 언급되었으며, 항공 산업의 글로벌 특성을 고려할 때 중요한 관할권이지만, 제공된 연구 자료 내에서는 구체적인 EPO 특허가 상세히 분석되지는 않았습니다.

5.2. 추가 특허 검색 권장 사항

보다 포괄적인 특허 환경 분석 및 특정 기술 분야(예: 공유 여정 기반 승객 연결)에 대한 심층 조사를 위해서는 다음과 같은 추가적인 특허 검색 전략을 권장합니다:

- KIPRIS (한국 특허청): "탑승권", "QR 코드", "여정", "승객 연결", "승객 매칭", "전자 항공권", "BCBP" 등 관련 한국어 키워드를 조합하여 집중적인 검색을 수행합니다. 필요시에서 언급된 KIPRIS의 부가 기능을 활용할 수 있습니다.
- 주요 국제 데이터베이스 (USPTO, EPO, WIPO PATENTSCOPE, Google Patents 등):
 - 키워드 검색: "boarding pass," "BCBP," "QR code," "mobile check-in," "passenger data," "itinerary matching," "flight data linking," "departure control system," "passenger baggage matching," "electronic ticket validation" 등 핵심 주제에서 파생된 영문 키워드를 사용하여 검색합니다.
 - 특허 분류 활용: 관련 기술 분야에 해당하는 국제특허분류(IPC) 또는 협력특허분류(CPC) 코드를 활용하여 검색 범위를 좁힙니다. 예를 들어, G06Q 10/02 (예약 시스템), G07B 15/00 (요금 징수 장치), G06K 7/14 (바코드 스캔), G06F 17/30 (데이터베이스 및 정보 검색), G06Q 50/14 (운송 및 물류) 등이 관련될 수 있습니다. 에서 언급된 G06V30/10 (문자 인식) 및 의 G07B15/00도 참고할 수 있습니다. 에서 언급된 미국 특허 분류(USPC) 705 (데이터 처리: 비즈니스 관행)도 유용할 수 있습니다.
 - 인용 정보 분석: 본 보고서에서 식별된 주요 특허(예: US9152930B2, US6158658)가 인용한 선행 특허(backward citation)와 해당 특허를 인용한 후행 특허(forward citation)를 추적하여 관련 기술의 발전 과정과 연관된 특허들을 탐색합니다.
 - 주요 출원인(양수인) 검색: 주요 항공사(예: United Airlines, Southwest Airlines), 글로벌 배급 시스템(GDS) 제공업체(예: Amadeus), 공항 기술 솔루션 기업(예: SITA, Honeywell, BAE Systems), 그리고 관련 기술 기업(예: Google) 등의 이름으로 특허를 검색하여 해당 기업들의 기술 개발 동향 및 특허 포트폴리오를 파악합니다.

5.3. 글로벌 특허 시스템의 상호 연결성

USPTO와 KIPO 같은 주요 특허청 간의 우선권 서류 교환을 위해 WIPO DAS가 활용되는 사례는 항공 승객 처리 기술과 같은 글로벌 산업 분야에서의 혁신이 상호 연결된 국제 특허 시스템 내에서 이루어짐을 명확히 보여줍니다. 항공사들은 국경을 넘어 운항하고, 기술 공급업체들은 전 세계 시장을 대상으로 사업을 전개하며, IATA BCBP와 같은 기술 표준 역시 국제적으로 통용됩니다. 따라서, 이러한 분야에서 개발된 기술에 대한 특허권을 효과적으로 확보하고

보호하기 위해서는 종종 여러 국가 또는 지역에 특허를 출원해야 할 필요가 있습니다. WIPO DAS와 같은 효율적인 국제 협력 메커니즘은 이러한 다국가 출원 절차, 특히 우선권 주장 절차를 용이하게 만들어 주므로, 출원인들은 자국의 초기 출원을 기반으로 해외에 특허를 출원할 때 이러한 시스템을 이해하고 적절히 활용하는 것이 중요합니다.

6. 권고 및 결론

6.1. 실행 가능한 다음 단계

본 보고서의 분석 결과를 바탕으로, 사용자의 목적 달성 및 추가적인 의사 결정을 위해 다음과 같은 구체적인 조치를 권고합니다:

- 전체 특허 명세서 검토: 표 1에 제시된 주요 특허들의 전체 명세서(청구범위, 발명의 상세한 설명, 도면 포함)를 확보하여 면밀히 검토해야 합니다. 이를 통해 초록이나 요약 수준에서는 파악하기 어려운 발명의 정확한 보호 범위, 기술적 특징, 그리고 잠재적 한계를 명확히 이해할 수 있습니다.
- 집중적인 추가 검색 수행: 만약 '공유 여정 기반의 개별 예약 승객 연결'과 같은 특정 기술에 대한 관심이 높다면, 섹션 5.2에서 제안된 검색 전략(키워드, 특허 분류, 인용 정보, 주요 출원인 활용)을 사용하여 KIPRIS, USPTO, WIPO, EPO 등 관련 데이터베이스에서 보다 집중적이고 심층적인 특허 검색을 수행할 필요가 있습니다.
- 청구범위 언어 정밀 분석: 검색을 통해 관련성이 높은 특허를 발견했을 경우, 해당 특허의 청구범위(claims)에 사용된 언어를 정밀하게 분석하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 시스템이 단순히 여정 데이터를 '수집'하는 것만을 청구하는지, 아니면 그 데이터를 이용하여 승객들을 '연결'하는 특정 방법이나 알고리즘 자체를 청구하는지에 따라 특허권의 범위와 영향력이 크게 달라질 수 있습니다.
- 실시 자유(Freedom-to-Operate, FTO) 분석: 만약 새로운 시스템이나 서비스를 개발하고 있다면, 식별된 관련 특허들을 바탕으로 공식적인 FTO 분석을 수행하여 잠재적인 특허 침해 위험을 사전에 평가하고 회피 전략을 수립하는 것이 필수적입니다.

6.2. 분석 결과 요약

본 보고서의 분석 결과를 요약하면 다음과 같습니다:

- 전자 탑승권 발급, QR 코드 활용, BCBP 데이터 처리, 출발 통제 시스템(DCS), 승객-수하물 매칭 등 항공 승객 처리의 디지털화를 위한 다양한 기술적 측면에 대해 다수의 특허가 존재합니다.
- 시스템들은 단일 예약 내의 여러 승객을 처리하거나 운영 목적으로 특정 항공편의 승객 데이터를 집계하는 기능을 포함하지만, 서로 다른 예약에 속한 승객들을 오직 공유된 여정 정보만을 기반으로 능동적으로 연결하는 기술에 명확히 초점을 맞춘 특허는 이번 연구 범위 내에서는 두드러지게 발견되지 않았습니다. 이는 해당 기술의 우선순위, 비특허적 해결 방식의 존재, 또는 연구 범위의 한계 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- IATA BCBP 표준은 관련 기술 개발 및 특허 활동의 중요한 기반 역할을 하며, KIPO, USPTO, WIPO 등 국제 특허 시스템 간의 상호 작용(특히 WIPO DAS를 통한 우선권 서류 교환)은 글로벌 항공 산업의 특성을 반영하는 중요한 요소입니다.

6.3. 결론

항공 승객 처리 분야의 특허 환경은 기술 발전과 산업 요구에 따라 지속적으로 진화하고

있습니다. 특히 모바일 기술과 데이터 활용 능력의 증가는 편의성과 효율성을 높이는 동시에 보안 및 프라이버시 라는 새로운 과제를 안겨주고 있으며, 이는 관련 특허 활동의 주요 동인이 되고 있습니다. BCBP 표준 내에 포함된 풍부한 데이터를 활용하여 새로운 형태의 승객 서비스나 보안 강화 방안을 개발하는 것은 여전히 혁신과 특허 확보의 기회가 있는 영역으로 보입니다. 또한, 공항 내 공용 셀프서비스(CUSS 2.0) 등 관련 표준의 지속적인 발전은 새로운 기술적 요구사항과 함께 특허 기회를 창출할 수 있습니다. 향후 이 분야의 기술 개발 및 특허 전략 수립 시에는 본 보고서에서 제시된 분석 결과와 권고 사항을 고려하여, 특정 기술 영역에 대한 심층적인 조사와 법률적 검토를 병행하는 것이 중요할 것입니다.

참고 자료

1. QR Code For Boarding Pass: Everything You Need To Know - Scanova, <https://scanova.io/blog/qr-code-for-boarding-pass/>
2. QR Code for Boarding Pass: How Tech Makes Travel Convenient, <https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-for-boarding-pass>
3. The QR Code for Airport Check-In: How Does It Work? - FareCompare, <https://www.farecompare.com/travel-advice/the-qr-code-for-airport-check-in-how-does-it-work/>
4. Digital Boarding Pass - Passkit, <https://passkit.com/digital-boarding-pass/>
5. Mastering the Mobile Boarding Pass | Grand European Travel, <https://www.getours.com/expert-travel-advice/travel-technology/mastering-the-mobile-boarding-pass>
6. Mobile boarding pass – Travel information - American Airlines, <https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-tools/mobile-boarding-pass.jsp>
7. 특허정보, 이제 QR코드로 찍어보세요 - 특허청, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnFileDown.do?ntatcSeq=16839&ntatcAtflSeq=1&sysCd=&aprcHld=BUT0000029>
8. 특허 공보, 이제 QR코드로 손쉽게 조회하세요 - 네이버 블로그, <https://m.blog.naver.com/kipoworld2/221660790592>
9. Common Use Standards - IATA, <https://www.iata.org/en/programs/passenger/common-use/>
10. Recommended BCBP document layout - tinkrmind, <https://tinkrmind.me/wp-content/uploads/2017/09/recommended-bcbp-layout.pdf>
11. IATA BCBP — Data Capture SDK 7.2.0 documentation, <https://docs.scandit.com/data-capture-sdk/capacitor/parser/iata-bcbp.html>
12. Common Use Strategic Partnerships Program - IATA, <https://www.iata.org/en/about/sp/areas/common-use-strategic-partnerships-program/>
13. bar coded boarding pass (bcbp) implementation guide - IATA, https://www.iata.org/contentassets/1dccc9ed041b4f3bbdcf8ee8682e75c4/2021_03_02-bcbp-implementation-guide-version-7-.pdf
14. Field in iata::bcbp::field - Rust - Docs.rs, <https://docs.rs/iata/latest/iata/bcbp/field/enum.Field.html>
15. assets.ctfassets.net, https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/4dnFEUwITygm0uosgQCClq/a30ccd86c065d70b9d9ff198d18fe716/Implementation_priority_status_on_boarding_card_-_Feb_2017.pdf
16. BAR CODED BOARDING PASS (BCBP) IMPLEMENTATION GUIDE - tinkrmind, <https://tinkrmind.me/wp-content/uploads/2017/09/bcbp-implementation-guide-5th-edition-june-2016.pdf>
17. Raising the Bar - Airport Technology, <https://www.airport-technology.com/features/feature41617/>
18. KDE PIM/KItinerary/Barcode Formats, https://community.kde.org/KDE_PIM/KItinerary/Barcode_Formats
19. Facilitation & Passenger Data - IATA, <https://www.iata.org/en/programs/passenger/passenger-facilitation/passenger-data/>
20. White paper: Data protection and international carriage by air - IATA, <https://www.iata.org/contentassets/da67b41b565c4bd88d5944b136cc8d15/data-protection-white-paper.pdf>
21. US9152930B2 - Expedited international flight online check-in ...

<https://patents.google.com/patent/US9152930B2/en> 22. US20010016825A1 - Electronic ticketing and reservation system and method - Google Patents, <https://patents.google.com/patent/US20010016825A1/en> 23. U.S. Patent Application for Method and Systems for Departure ..., <https://patents.justia.com/patent/20190354902> 24. Flight number optimization system - Justia Patents, <https://patents.justia.com/patent/10943197> 25. US20080010102A1 - Database for storing historical travel information - Google Patents, <https://patents.google.com/patent/US20080010102A1/en> 26. US20110071864A1 - System and method for settling the payment of a travel e-ticket - Google Patents, <https://patents.google.com/patent/US20110071864A1/en> 27. WO2003065257A2 - Passenger check-in and monitoring system ..., <https://patents.google.com/patent/WO2003065257A2/en> 28. System and method for matching passengers and ... - Justia Patents, <https://patents.justia.com/patent/6158658> 29. (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2003/0164400 A1 - Googleapis.com, <https://patentimages.storage.googleapis.com/35/f3/c2/874bd9ba0b3f5c/US20030164400A1.pdf> 30. US-8775223-B2 - System and Method for Managing Seat Reservations | Unified Patents, <https://portal.unifiedpatents.com/patents/patent/US-8775223-B2> 31. BoardingPass Class Properties - GitHub Gist, <https://gist.github.com/nmsmith22389/64a58734dd174cc0a87e6fcd0a8e4413> 32. Is it allowed to use custom barcode mobile apps as a boarding pass?, <https://travel.stackexchange.com/questions/152485/is-it-allowed-to-use-custom-barcode-mobile-apps-as-a-boarding-pass> 33. Privacy Policy | London Gatwick Airport, <https://www.gatwickairport.com/privacy-policy.html> 34. EasyBCBP Software Plug-In Data Sheet - Automation | Honeywell, <https://automation.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/software/common/documents/sps-ppr-easybcbp-software-plug-in-data-sheet-en.pdf> 35. EasyBCBP - Elo Touch Solutions, https://docs.elotouch.com/paypoint/EasyBCBP_DS_RevA_0211_EN%20%281%29.PDF 36. What's contained in a boarding pass barcode? - Shaun Ewing, <https://se.au/notes/whats-contained-in-a-boarding-pass-barcode/> 37. Boarding Pass Results – Paul Bogard's Flight Historian, <https://www.fliighthistorian.com/boarding-pass/results/M1DOE%2FJOHN%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20EABC123%20BOSJFKB6%200717%20345P014C0010%20147%3E3180%20M6344BB6%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2029279%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200%20B6%20B6%201234567890%20%20%20%20%20%20%20%20%20%205E108abcdefgh> 38. "digi yatra biometric boarding system" reimagining air travel in india - Ministry of Civil Aviation, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2024-01/Digi%20Yatra%20Guidelines_1.pdf 39. (12) United States Patent (10) Patent No.: US 6,698,653 B1, <http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Patents/6698653.pdf> 40. Change in Electronic Retrieval for Priority Documents USPTO and KIPO - IPWatchdog.com, <https://ipwatchdog.com/2018/11/26/change-electronic-retrieval-method-priority-documents-uspto-kipo/id=103630/> 41. Change in electronic retrieval method for priority documents between USPTO and KIPO, <https://www.uspto.gov/subscription-center/2018/change-electronic-retrieval-method-priority-documents-between-uspto-and> 42. Electronic Priority Document Exchange (PDX) Program - USPTO, <https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx> 43. 2173-Claims Must Particularly Point Out and Distinctly Claim the Invention -

USPTO, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html> 44. Patent essentials - USPTO, <https://www.uspto.gov/patents/basics/essentials> 45. PCT FAQs - WIPO, <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html> 46. WIPO Digital Access Service, <https://www.wipo.int/en/web/das> 47. <t2cr - WIPO, <https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-circulars-2012-1341.pdf> 48. ePCT Frequently Asked Questions for IP Offices - WIPO, https://www.wipo.int/pct/en/epct/epct_office_faq.html 49. WIPO Guide to Using Patent Information, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-rn2021-1e-en-wipo-guide-to-using-patent-information.pdf> 50. Continuation v Continuation-In-Part v Divisional Patent Application - CIONCA IP LAW, <https://www.cioncaip.com/PatentInformation/DivisionalPatent> 51. Frequently Asked Questions - IP India, https://ipindia.gov.in/writereaddata/portal/images/pdf/final_frequently_asked_questions_-patent.pdf 52. Science, technology and innovation in Europe, <https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684d5a5763765130394e4c7a5a445155564a52464a7762334e535156497651584a7864576c3262304e7662576c7a633246764c30527663334e705a584a7a4a5449775a47556c4d6a424d5a57647063327868773666446f32387653573576646d484470384f6a6279394c55793146545330774f4330774d444574525534756347526d&fich=KS-EM-08-001-EN.pdf&Inlin e=true> 53. Class Definition for Class 705 - DATA PROCESSING: FINANCIAL, BUSINESS PRACTICE, MANAGEMENT, OR COST/PRICE DETERMINATION - USPTO, <https://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/defs705.htm>